

DESIGN DE UMA SEQUÊNCIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM SOBRE ACELERADORES E DETECTORES DE PARTÍCULAS

Design the of Teaching Learning Sequence on particle accelerators and detectors

Yasmin Reis¹, Maxwell Siqueira², Carlos Alexandre Batista³, Alberto de Castro Baptista⁴

¹Universidade Estadual de Santa Cruz/Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas
/yasmin.fisica@gmail.com

²Universidade Estadual de Santa Cruz/ Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas /
maxwellsiqueira@hotmail.com

³Universidade Estadual de Santa Cruz/casbatistauesc@gmail.com

⁴Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães/Ilhéus (CMLEM)/ albertocastrofisico@gmail.com

Resumo

Apesar do aumento crescente de pesquisas na linha de Física Moderna e Contemporânea (FMC), muitos desses conhecimentos não estão presentes nas salas de aula da educação básica, o que está atrelado a alguns fatores, destacando-se a escassez de materiais didáticos fundamentados em referenciais que visem favorecer o processo de ensino-aprendizagem, principalmente no que se refere ao conhecimento sobre a Física de partículas, como aponta a literatura. Buscando contribuir com essa demanda, nesse trabalho trazemos alguns pressupostos teóricos-metodológicos que orientaram a construção, de uma Teaching Learning Sequences (TLS) – traduzido como sequência de ensino-aprendizagem (SEA)-centrada na temática da FMC, mas especificamente sobre os aceleradores e detectores de partículas. Cabe ressaltar que esta abordagem, TLS, permite que materiais de ensino sejam testados em sala de aula, possibilitando uma reflexão sobre o processo desde sua construção ao processo de aprendizagem dos conteúdos por parte dos alunos. As TLS têm como características principais planejar, tratar e avaliar os conteúdos a serem abordados em sala de aula por meio de temas específicos. Os pressupostos que nortearam a construção da SEA tiveram os seguintes aportes teóricos: perspectiva problematizadora; pertinência do tema aos contextos globais e locais; as fases que compõem o desenvolvimento de uma TLS e as justificativas teóricas. Para contemplar tais pressupostos, além de olhar para a literatura, foi aplicada uma atividade diagnóstica com duas turmas de alunos do terceiro ano do ensino médio, em busca das concepções prévias dos estudantes sobre os aceleradores e detectores de partículas, para auxiliar no primeiro desenho da SEA. Nesse sentido, a sequência teve seu primeiro desenho composto por 8 aulas de 50 minutos cada, divididas em três momentos e está em fase de implementação, as aulas estão sendo vídeo-gravadas para que possamos obter dados para encaminhamentos futuros de uma pesquisa de mestrado na qual este trabalho esta inserido.

Palavras-chave: Física Moderna e Contemporânea, Aceleradores e detectores de partículas, Sequência de Ensino-aprendizagem.

Abstract

Despite the increasing research in the line of Modern and Contemporary Physics (FMC), a lot of this knowledge are not present in the basic education classrooms, which is linked to several factors, especially the shortage of teaching materials based on references designed to encourage the process of teaching and learning, particularly with regard to knowledge about particle physics, as pointed out by the literature. Seeking to contribute to this demand, this work bring some theoretical and methodological principles that guided the construction of a Teaching Learning Sequences (TLS) - translated as teaching-learning sequence (SEA) - centered on the theme of the FMC, but specifically on accelerators and particles detectors. It should be noted that this approach, TLS allows teaching materials are tested in the classroom, providing a reflection on the process from its construction to the learning process of the contents by the students. TLS are the main characteristics plan, treat and evaluate the content to be covered in class through specific themes. The assumptions that guided the construction of the SEA had the following theoretical contributions: problematical perspective; relevance of the subject to global and local contexts; The phases that make up the development of a TLS, and the theoretical justifications. To address these assumptions, and look at the literature, it was applied a diagnostic activity with two classes of third-year high school students in search of previous conceptions of the students on the accelerators and particle detectors to assist in the first drawing SEA. In this sense, the sequence had its first design consists of 8 lessons of 50 minutes each, divided into three stages and is being implemented, the classes are being video-recorded so that we can obtain data for future referrals of a master's research in which this work is inserted.

Keywords: Modern and Contemporary Physics, Accelerators and particle detectors , teaching Learning sequence.

A inserção de tópicos de FMC no EM

Os conhecimentos científicos, especialmente aqueles relacionados à Física Moderna e Contemporânea (FMC) foram e ainda são importantes para se alcançar o atual nível tecnológico em que o mundo se encontra. É possível perceber, entretanto, que muitos desses saberes ainda não se fazem presentes nas escolas, (SIQUEIRA, 2006).

Alguns motivos alegados para ausência da FMC na Educação Básica são a falta de domínio do conteúdo pelos professores, a escassez de materiais didáticos e o formalismo matemático (OSTERMANN; MOREIRA, 2001). A esses aspectos, Siqueira (2012) acrescenta a didática intuitiva do professor, pois para o autor há uma forma intuitiva de ensinar física, que se manifesta na prática e na fala de professores e estudantes. Essa prática sugere que o ensino de física contém, por exemplo, problemas e exercícios fechados padrões, que devem ser tratados nas aulas. No entanto, quando se pensa na FMC e seu formalismo matemático, isso torna-se inviável. Também indica o que não se configura como ensino de física, como, por

exemplo, a leitura de textos ou problemas conceituais. Por isso, é um obstáculo e é preciso tratá-lo conjuntamente com a questão do formalismo matemático nas abordagens de sequências de FMC. Além disso, existe o problema relacionado aos currículos de Ciências (Física) que, na sua grande maioria, não contemplam a FMC.

É importante mencionar ainda o fato de que pesquisas em educação na linha da FMC tiveram um aumento gradativo na última década, contudo as leituras apontam ainda a necessidade da produção de materiais que dêem suporte aos professores para ensino dessa temática. Além disso, Pereira e Ostermann (2009) destacam a importância que o processo de elaboração e validação desses materiais seja fundamentado em referenciais que visem uma aprendizagem mais significativa.

No que diz respeito à FMC, alguns autores trazem ainda que o conhecimento científico deve estar sujeito, a um conjunto de transformações e adaptações, até chegar ao contexto escolar. Ampliando o conhecimento sobre essas transformações, a Teoria da Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991), no que se refere ao conhecimento científico, pode ser constituída como chave, não para a compreensão sobre que ciência ensinar, mas sobre a necessidade de transformar o conhecimento científico (SIQUEIRA, 2006; BROCKINGTON; PIETROCOLA, 2006).

Aprofundando um pouco mais sobre a importância de propostas de ensino sobre a Física de partículas, mais especificamente no que se refere ao conhecimento sobre os Aceleradores e Detectores de Partículas (ADP). Silva, Siqueira e Batista (2015), trazem a pertinência de se tratar esses tópicos, bem como investigam as chances de sobrevivência dos mesmos no contexto escolar, frente à teoria da Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991). Os autores inferem que o conhecimento científico fruto do saber científico, produzido nos centros de pesquisa, necessita passar por modificações e adequações para o contexto escolar.

Ainda sob a perspectiva da Transposição Didática com relação aos tópicos de FMC, os autores prosseguem argumentando que não há garantia da sobrevivência desses tópicos, pois os mesmos não cumprem a característica definida como terapêutica, em que os conteúdos devem sobreviver no contexto escolar, estando fadados e adaptados ao tempo. Como afirma Pietrocola (2010):

As ideias apresentadas sobre a Transposição Didática e principalmente sobre a sobrevivência dos saberes permitem entender porque as inovações curriculares são difíceis de serem concretizadas em curtos períodos de tempo. Os conteúdos tradicionais são fruto de processos que ao longo do tempo deram “certo”, e dessa forma estão muito bem adaptados ao sistema didático. Ou seja, eles estão em conformidade com as características e necessidades do Sistema de ensino (p. 23)

O autor ainda complementa que as condições de sobrevivência dos conteúdos da FMC no sistema didático do Ensino Médio ainda não estão definidas, pois há necessidade de pesquisas que venham a revelar aspectos da terapêutica. Essas pesquisas precisam obter como resultado a implementação desses conteúdos em situações reais de sala de aula.

A partir das considerações acima, em um contexto geral, será desenvolvida, implementada e avaliada uma sequência de ensino-aprendizagem com a temática dos aceleradores e detectores de partículas no ensino médio da educação básica. Para tal feito, uma sequência de ensino e aprendizagem foi construída a partir dos pressupostos teórico-metodológicos da *TLS*¹, para que possa vir a ser constituída

¹ TLS (Teaching Learning Sequence), traduzido como Sequência de Ensino-Aprendizagem (SEA).

como material de ensino fundamentado, favorecendo a atualização do currículo. Uma consideração importante a ser mencionada sobre a TLS, é que ao propor uma sequência de ensino-aprendizagem, é necessário além de produzir um material didático, analisar a qualidade do mesmo. Isso, entretanto, exige um pouco mais de tempo. Nesse sentido estaremos aqui trazendo alguns pressupostos teóricos a serem levado em consideração para a construção e o desenho inicial da sequência.

A TLS (Sequencia de Ensino-Aprendizagem)

Da necessidade de elaboração de materiais fundamentados em referenciais que visem à aprendizagem, a Sequência seguirá os pressupostos teórico-metodológicos da Teaching Learning Sequences (TLS) – termo traduzido para a língua portuguesa como Sequência de Ensino-Aprendizagem - enunciada pela primeira vez nos estudos de Lijnse (1994).

Dentre as características que compõe esse tipo de sequência, destaca-se que as sequências didáticas baseadas na TLS são passíveis de mudanças, uma vez que se faz regra reaplicá-las e avaliá-las em diferentes contextos (LIJNSE; KLAASSEN, 2004). As modificações ocorridas nessas TLS encontram alicerce na abordagem metodológica conhecida como Pesquisa Baseada em Design – do inglês Design-Based Research (DBR).

De acordo com Pietrocola (2010), métodos da Design-based research podem compor uma metodologia coerente que liga pesquisas teóricas com a prática educacional e podem servir de lente para o entendimento de como demandas teóricas sobre o ensino e a aprendizagem podem ser transformadas em aprendizagem efetiva em conjuntos educacionais.

Em um sentido amplo a ideia de Desing, leva em consideração a construção, implementação, avaliação e reestruturação. Apesar dessa abordagem teórica-metodológica ser pouco utilizada no Brasil, é possível encontrar na literatura alguns estudos que apresentam resultados satisfatórios (RODRIGUES; PIETROCOLA, 2012; NICOLAU; GURGEL, 2013; BATISTA, 2015).

Esta abordagem permite que materiais de ensino sejam testados em sala de aula, possibilitando uma reflexão sobre o processo desde sua construção ao processo de aprendizagem dos conteúdos por parte dos alunos. As TLS têm como características principais planejar, tratar e avaliar os conteúdos a serem abordados em sala de aula por meio de temas específicos. De acordo com Nicolau, Gurgel e Pietrocola (2013):

O desenvolvimento de pesquisas que se propõem a trabalhar desta forma em sala de aula é ainda recente na área de ensino, pois contrapõem pesquisas que focam o domínio da aprendizagem para definir sua didática. Neste sentido a pesquisa em DBR é um movimento consistente de pesquisadores que tentam preencher essa limitação atuando com maior intensidade na dimensão do ensino para a produção de conhecimento destinado à sala de aula (p.2)

De acordo com Méheut e Psillos (2004), sequências do tipo TLS, relacionam um processo de pesquisa-ação, ou seja, as mesmas são representadas tanto como ferramentas de pesquisa, como de intervenções que visem o tratamento de problemas específicos de aprendizagem relacionadas a um tópico. A TLS é então, tanto uma atividade de investigação intervencionista, como um produto, o que é apresentado por Lijsen e Klaassen (2004) como o conceito de Estrutura Didática, De

acordo esses autores, apesar de não existir uma garantia sobre a melhor forma de se ensinar um tópico, é possível estabelecer critérios de comparação, que levam a pensar que existem algumas formas melhores do que outras. O que remete a qualidade didática desses tipos de sequências (LIJSEN; KLAASSEN, 2004).

Para projetar a TLS, além de a mesma ser desenvolvida a partir de tópicos específicos, curtos, com no máximo doze aulas, e passível de ser aplicada em diferentes contextos, o que implica diretamente em sua qualidade. Lijsen e Klaassen (2004) postulam a existência de seis fases, para estruturar o desenho, ou desenvolvimento da sequência, a saber:

- Fase 1- traz a importância dada ao motivo global, em que o conhecimento está inserido, e como o mesmo se apresenta com relação à vida dos estudantes.
- Fase 2- leva em consideração a fase 1, estreitando o motivo global de maneira a despertar o interesse dos estudantes em direção conhecimento.
- Fase 3- Visa o processo de evolução dos conhecimentos prévios dos estudantes para conhecimentos mais elaborados, no que se refere ao caráter científico do conhecimento.
- Fase 4- constitui a aplicação do conhecimento em situações distintas, visando a resolução de problemas, seja na vida ou em sala de aula sobre o tópico em questão.
- Fase 5- é a fase em que professor deve auxiliar os alunos a refletir sobre o conhecimento científico adquirido.
- Fase 6- estabelece professor e os estudantes devem aprofundar-se no processo de construção do conhecimento (Lijsen; Klaassen, 2004).

Os autores trazem ainda sobre a necessidade e importância do conhecimento científico a ser apresentado no desenho da TLS envolver **justificativas teóricas**, essas justificativas referem-se ao apontamento de pesquisas sobre a necessidade desse conhecimento ser ensinado, bem como desse conhecimento ser tratado em uma perspectiva **problematizadora**, relacionado com o contexto em que professores e alunos estão inseridos. A partir dos pressupostos teóricos metodológicos mencionados que envolvem a construção de uma TLS, trazemos o primeiro desenho da Sequência de ensino-aprendizagem (SEA), em fase de implementação na escola.

Design da Sequência de Ensino-Aprendizagem

A partir dos pressupostos da TLS, o primeiro desenho da sequência desenvolvida possui um tema específico, que são os aceleradores e detectores de partículas, em um plano de ensino curto com cerca de 8 aulas, o qual está sendo aplicado com duas turmas de terceiro ano do ensino médio, de um Instituto Federal no Sul da Bahia. Sobre às fases destacadas no modelo de estrutura didática de Lijsen e Klaassen, (2004), no que se refere à Fase 1- investigamos através de uma atividade diagnóstica/ questionário inicial, como o conhecimento aceleradores e detectores de partículas se apresentava com relação à vida desses estudantes, em busca de suas concepções espontâneas iniciais, para que pudéssemos levar em consideração esses conhecimentos prévios para o desenho inicial da sequência, relacionando o motivo de estudo do tópico em questão com suas implicações

sociais, éticas, científicas, tecnológicas, históricas e ambientais, frente a importância desse conhecimento ter um caráter motivador para os estudantes, como sugerido por Lijssen e Klaassen, 2004. As 05 questões da atividade diagnóstica que nortearam a nossa investigação e o desenho inicial da sequência foram: 1ºVocê já ouviu falar em algum momento na sua vida, reportagem de TV, jornal, na escola e/ou em conversa com alguém sobre aceleradores e/ou detectores de partículas? 2ºCom que função você imagina que os Aceleradores e detectores de partículas foram criados? 3ºVocê acha que existem equipamentos utilizados na vida que funcionam como, ou que são parecidos com os aceleradores e detectores de partículas (ADP)? 4ºVocê acredita que existem fenômenos cotidianos que tenham o mesmo princípio dos aceleradores e/ou detectores de partículas (ADP), caso sim, cite pelo menos um exemplo. 5ºPense se pesquisas desenvolvidas nos aceleradores e detectores de partículas podem ou não influenciar em sua vida, e no mundo em que está inserido? Tente explicar!

A partir dessas concepções elaboramos uma versão inicial da SEA (Sequência de ensino-aprendizagem), visando em um primeiro momento, contextualizar o conteúdo, e apresentá-lo de maneira motivadora para os estudantes. A partir da investigação, identificamos nas respostas dos alunos que os mesmos já possuíam um contato inicial com o tópico, pois o professor dos mesmos já havia feito uma visita ao CERN- Organização Européia para pesquisa nuclear- mas não compreendiam bem a importância dos aceleradores e detectores de partículas para a ciência e/ou para a vida.

No que se refere à fase 2, com relação ao estreitamento do motivo global para despertar o interesse dos estudantes frente ao conhecimento científico, levamos em consideração a necessidade de reflexão sobre as reportagens e informações relacionadas aos aceleradores e detectores de partículas, algumas vezes divulgadas de maneira equivocada pela mídia.

Após análise e reflexão sobre essas reportagens, acreditamos na potencialidade do plano como descrito de maneira resumida em **Quadro 1**, em favorecer a partir de diferentes atividades², inclusive experimentais, o processo de evolução dos conhecimentos prévios dos estudantes para conhecimentos mais elaborados, no que se refere ao caráter científico do conhecimento, bem como a aplicação do conhecimento em situações distintas, visando a resolução de problemas, seja na vida ou em sala de aula sobre o tópico em questão, contemplando a fase 3 e 4.

Com relação à necessidade de reflexão sobre o conhecimento científico adquirido (fase 5), e o aprofundamento no processo de construção do conhecimento (fase 6), só será possível contemplar essas fases após o término da implementação das aulas, que estão sendo vídeo-gravadas, visando render dados para a pesquisa de mestrado que contempla esse trabalho, nesse sentido classificamos essa pesquisa como qualitativa, pois de acordo com Lüdke e André (1986), esse tipo de pesquisa lida com a subjetividade complexa que é inerente à pesquisa em educação, que se constitui apropriada, principalmente, quando se deseja informações detalhadas para fins de análise envolvendo participantes.

² As atividades da SEA, não cabem no espaço disponibilizado de páginas pelo evento, e por isso não estão aqui.

	ENCONTRO I (2 AULAS)	ENCONTRO II (4 AULAS)	ENCONTRO III (2 AULAS)
OBJETIVOS	-DESMISTIFICAR OS RAIOS CÔSMICOS; -COMPREENDER O QUE SÃO OS RAIOS CÔSMICOS; -ENTENDER A RELAÇÃO ENTRE O EXPERIMENTO CÂMARA DE NUENS COM OS AELERADORES E DETECTORES DE PARTÍCULAS(ADP);	-ENTENDER A NECESSIDADE DE A CIENCIA PRODUZIR EVENTOS CONTROLADOS- COMO A ACELERAÇÃO E DETECÇÃO DE PARTÍCULAS; -COMPREENDER O FUNCIONAMENTO DE ALGUNS DOS PRINCIPAIS ADP NO BRASIL E NO MUNDO;	-ENTENDER AS CONSEQUÊNCIAS DE UM INVESTIMENTO TÃO ALTO COMO O LHC PARA A SOCIEDADE MODERNA; -VISITA A UM CENTRO DE PESQUISA QUE ENVOLVE OS ESTUDOS DE FÍSICA DAS RADIAÇÕES E/OU FÍSICA MÉDICA;
POTENCIALIDADE DE DE DISCUSSÃO DE CONCEITOS CIENTÍFICOS	-GRADIENTE DE TEMPERATURA, SATURAÇÃO DE MEIOS, IONIZAÇÃO DO MEIO (A DEPENDER DO NÍVEL DE MATURIDADE COM RELAÇÃO AOS CONTEÚDOS, O PROFESSOR PODE ADAPTAR AS DISCUSSÕES FAVORECENDO APROFUNDAMENTOS, OU SENDO MAIS SUPERFICIAL);	-TIPOS DE ACELERADORES E DETECTORES DE PARTÍCULAS, BEM COMO OS CONCEITOS FÍSICOS QUE ENVOLVEM O SEU FUNCIONAMENTO, TAIS COMO: DIFERENÇA DE POTENCIAL, CAMPO ELÉTRICO, CAMPO MAGNÉTICO E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA.	-FÍSICA DAS RADIAÇÕES E/OU FÍSICA MÉDICA.
METODOLOGIAS	-APRESENTAÇÃO DE TRECHOS DE INTERNET DESTACANDO O 'PERIGO' DOS RAIOS CÔSMICOS; -APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE FENÔMENOS E ASPECTOS ENVOLVIDOS NA CÂMARA CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXPERIMENTO CÂMARA DE NUENS, BEM COMO AS RELAÇÕES EXISTENTES ENTRE A MESMA COM OS ADP;	-LEITURA, ANÁLISE E DISCUSSÃO A PARTIR DE UM TEXTO SOBRE RAIOS CÔSMICOS E OS ADP; -FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA QUE OS ALUNOS TENTEM MODELIZAR OS TIPOS DE ADP; -DISCUSSÃO A PARTIR DE UM TEXTO SOBRE AS IMPLICAÇÕES TECNOLÓGICAS A PARTIR DOS ESTUDOS DESENVOLVIDOS NOS ADP;	-APRESENTAÇÃO DE TEXTOS E VÍDEOS QUE ENVOLVEM OS ASPECTOS TECNOLÓGICOS DA SOCIEDADE MODERNA QUE FORAM INFLUENCIADOS OU OCASIONADOS A PARTIR DOS ESTUDOS NOS ADP; -OS ALUNOS CONHECERÃO UM CENTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS DA RADIAÇÃO, PRÓXIMO AS SUAS ESCOLAS, BEM COMO OS EXPERIMENTOS DESENVOLVIDOS NESSE CENTRO.

Quadro1- Resumo do primeiro desenho da Sequência de ensino-aprendizagem

O quadro resumo representa 8 aulas de 50 minutos cada, divididas em três momentos, com os objetivos de cada encontro e o delineamento e especificidades sobre os aceleradores e detectores de partículas, frente as potencialidades de discussão dos conceitos científicos e metodologias.

Como perspectivas futuras, almeja-se a validação de um material didático, a sequência de ensino-aprendizagem. O desenho inicial da mesma se inicia em uma perspectiva colaborativa, que já começou a ser implementada, para posteriormente ser reestruturada e aplicada em um novo contexto, podendo vir a se tornar um material de FMC de suporte para os professores. Destaca-se que a sequência em questão, ainda não pode ser considerada uma TLS, pois ainda não passou pelo processo cíclico em mais de um contexto.

Referências

BATISTA, C. A. S.; SIQUEIRA, Maxwell. **Um olhar da Transposição Didática para uma sequência de ensino sobre radioatividade baseada na estrutura da TLS**. In: XXI Simpósio Nacional de Ensino de Física, 2015, Uberlândia. XXI Simpósio Nacional de Ensino de Ciências, 2015. v. único.

BATISTA, Carlos Alexandre. **Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio: subsídios teórico-metodológicos para a sobrevivência do tópico radioatividade em ambientes reais de sala de aula**. Ilhéus, Curso de Pós-graduação em Educação em Ciências - UESC, 2015. Dissertação de Mestrado.

BATISTA, C. A.; SIQUEIRA, M.; REIS, Y. **Design de uma TLS sobre a Radioatividade.** In: **X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências**, 2015, Águas de Lindóia - São Paulo. . Anais X ENPEC, 2015.

BROCKINGTON, G.; PIETROCOLA, M., **Serão as Regras da Transposição Didática Aplicáveis aos Conceitos de Física Moderna?** Investigações em Ensino de Ciências (Online), UFRGS - Porto Alegre - RS, v. 10, n. 3, p. 1-17, 2006.

CHEVALLARD, Yves. **La Transposicion Didactica: Del saber sabio al saber enseñado.**1ª ed. Argentina: La Pensée Sauvage,1991.

LIJNSE, P. L. **La recherche-developpement: une voie vers une 'structure didactique' dela physique empiriquement fondee.** Didaskalia, v.3, p.93–108, 1994.

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. **Pesquisa em educação: abordagem qualitativa.** São Paulo: EPU, 1986.

MÉHEUT, M; PSILLOS, D. Teaching–learning sequences: Aims and tools for science education research. **International Journal of Science Education.** London v. 26, n. 5, p. 515-535. Abril, 2004.

NICOLAU, J. ; GURGEL, I. ; PIETROCOLA, M. . Estrutura Baseada em Fluxo: Sequência de Ensino-Aprendizagem Sobre Relatividade do Tempo. In: **IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências**, 2013, Águas de Lindóia. Anais IX ENPEC, 2013.

OSTERMANN, F.; MOREIRA, M. A. **Atualização do currículo de física na escola de nível médio: um estudo dessa problemática na perspectiva de uma experiência em sala de aula e da formação Inicial de professores.** Caderno Catarinense de Ensino de Física, Santa Catarina, v. 18, n. 2, p. 135-151, ago. 2001.

PEREIRA. P. A; OSTERMANN, F. **Sobre o ensino de física moderna e contemporânea: uma revisão da produção acadêmica recente.** Investigações em Ensino de Ciências. Porto Alegre, v.14, n.3, p.393-420, 2009.

PIETROCOLA, M.; **Inovação Curricular e Gerenciamento de Riscos Didático-Pedagógicos: o ensino de conteúdos de Física Moderna e Contemporânea na escola média;** Faculdade de Educação – USP; Outubro de 2010.

RODRIGUES, A.G.; PIETROCOLA, M. **Elaboração De Uma Sequência Didática De Ensino aprendizagem Com Tópicos De Mecânica Quântica Para Cursos De Engenharia.** Congresso brasileiro de Educação em Engenharia, Belém, 2012.

SILVA, Y. A. R.; Siqueira, M.R.P ; BATISTA, C. A. S. **Aceleradores e detectores de partículas sob o olhar da Transposição Didática.** In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), 2015, Águas de Lindóia. Comunicações individuais, 2015.

SIQUEIRA, M. **Do Visível ao Indivisível: uma proposta de Física de Partículas Elementares para o Ensino Médio.** Dissertação de mestrado, São Paulo, 2006.